



2019年春季

《MATLAB编程》课程安排

温程璐

clwen@xmu.edu.cn



主要内容及学时安排		
章（或节）	主要内容	学时安排
Ch1	课程介绍，MATLAB概述	2
Ch2	MATLAB基础知识-数值运算中涉及的语言概念	2
Ch3	矩阵，字符串-胞元和构架数据	2
Ch4	数值计算-1	2
Ch4	数值计算-2	2
Ch5	MATLAB基本语法	2
Ch6	MATLAB 基本绘图	2
Ch7	MATLAB 符号数字工具	2
Ch8	图形用户界面，习题课，复习	2
ch9	优化工具箱、神经网络工具箱介绍	4
Lab1	MATLAB程序入门、数值计算	4
Lab2	符号计算、绘图	4
Lab3	图形用户界面、上机考试	4
Exam	考试	2



排课说明

□ 课堂教学：

7-16周 周二 5-6节

□ 实验室教学：

线下教学 几个可能方案：

1. **Octave** 软件
2. 在线**MATLAB**
3. 提供**MATLAB**的安装包链接，学生自行选择下载

□ 考试：

17周

实验教学老师：林颖老师；助教：吴隆鑫



选用教材：

MATLAB R2016a从入门到精通

参考书目与文献：

- MathWorks. MATLAB R2011a, 2011.
- Moler C. Numerical Computing with MATLAB, <http://mathworks.com/moler/>, 2011
- 精通MATLAB R2011a 张志涌 等著 北京航空航天大学出版社
- MATLAB2016a完全自学一本通
- 网络资源



考核方式

成绩登记方式为百分制：出勤与作业（20分）+ 实验报告（30分）+ 考试（50分）

其中：

- 三次上机实验课，每次上完实验课提交一份实验报告，每份实验报告总分**10分**，具体评分标准为：
 - 实验目的、相关程序（**40%**）
 - 实验结果的正确性（**50%**）
 - 实验报告的排版样式（**10%**）
- 试卷的评分标准：
 - 填空题：在**MATLAB**中能得出要求的结果给分
 - 选择题：选对答案的分
 - 程序分析与设计题：按得分点给分



◆ MATLAB软件简介

MATLAB是一门计算机编程语言，是一种科学计算软件，取名来源于Matrix Laboratory，本意是专门以矩阵的方式来处理计算机数据。

MATLAB将高性能的数值计算和可视化集成在一起，并提供了大量的内置函数，被广泛应用于科学计算，信息处理，控制系统等领域的分析，仿真和设计工作。



◆ MATLAB功能

包括：数值分析，数值和符号计算，工程计算，算法研究，通讯和控制系统的建模和仿真，数字图像与信号处理，原型开发，数据分析及可视化，科学和工程绘图，应用程序设计(及图形用户界面设计) 等。

MATLAB软件的典型应用领域：

- ❖ 科学研究；
- ❖ 工程技术应用研究
- ❖ CAI (Computer Aided Instruct)
- ❖ 数学实验 (Mathematical Experiment)
- ❖ 数学建模 (Mathematical Modeling)
- ❖ 工业、电力、电子、医疗、建筑、财务与金融工程



◆ MATLAB软件组成

由主包、Simulink以及功能各异的工具箱组成，以矩阵运算为基础，把计算、可视化、程序设计融合到了一个简单易用的交互式工作环境中。

MATLAB 软件由四部分组成：

1、基本部分（核心）：

程序主体和基本函数（约700多个）。

2、专业扩展部分（工具箱）：

有30多个工具箱，由大量专业函数组成（上千个函数）。

3、符号数学工具箱：

基于Maple软件的符号数学引擎。

4、仿真工具箱（Simulink）：

用于建立系统的数学模型和仿真分析等。



◆ MATLAB软件发展历史

1970年代中期，Cleve Moler博士开发了：

- EISPACK（特征值求解的程序库）
- LINPACK（解线性方程的程序库）

1970年代后期，Cleve Moler编写接口程序：MATLAB,即MATrix和LABoratory前3个字母的组合，是“矩阵实验室”的缩写，它是一种以矩阵运算为基础的交互式程序语言。

1983年春，Cleve Moler和John Little用C语言开发了第二代专业版。

1984年，两人成立了Mathworks公司，正式把MATLAB推向市场。



1988年，推出MATLAB3.x版本(DOS版)。

1993年，推出MATLAB4.0版本(Win3.x)。

1997年，推出MATLAB5.0版(Windows95)。

1999年，推出MATLAB5.3版本R11(流行较广)。

2000年，推出MATLAB6.0版本R12 (Win98/Win2000)

2001年，推出MATLAB6.1 (克服6.0不支持P4， Win me,汉字等)。

2002年，推出MATLAB6.5R13(速度更快、性能更优越等)。

2004年，推出MATLAB7版本R14

MATLAB 7.0.1	R14SP1	2004
MATLAB 7.0.4	R14SP2	2005
MATLAB 7.1	R14SP3	2005
MATLAB 7.2	R2006a	2006
MATLAB 7.3	R2006b	2006
MATLAB 7.4	R2007a	2007
MATLAB 7.5	R2007b	2007
MATLAB 7.6	R2008a	2008
MATLAB 7.7	R2008b	2008

MATLAB 7.8	R2009a	2009.3.6
MATLAB 7.9	R2009b	2009.9.4
MATLAB 7.10	R2010a	2010.3.5
MATLAB 7.11	R2010b	2010.9.3
MATLAB 7.12	R2011a	2011.4.8
MATLAB 7.13	R2011b	2011.9.1
MATLAB 7.14	R2012a	2012.3.1
MATLAB 8.0	R2012b	2012.9.11
MATLAB 8.1	R2013a	2013.3.7
MATLAB 8.2	R2013b	2013.9.9
MATLAB 8.3	R2014a	2014.3.6
MATLAB 8.4	R2014b	2014.10.02
MATLAB 8.5	R2015a	2015.3.6
MATLAB 8.6	R2015b	2015.9.3
MATLAB 9.0	R2016a	2016.3
MATLAB 9.1	R2016b	2016.9



◆ MATLAB软件特点

- 1、运算功能强大
- 2、人机界面友好，编程效率高
- 3、强大而简易的作图功能
- 4、强劲的工具箱
- 5、动态仿真功能

是一个强大的功能
演算性草稿纸

难点：函数较多，仅基本部分就有700多个。



- **MATLAB主工具箱**
- 符号数学工具箱
- **SIMULINK仿真工具箱**
- 控制系统工具箱
- 信号处理工具箱
- 图象处理工具箱
- 通讯工具箱
- 系统辨识工具箱
- 神经网络工具箱
- 金融工具箱



- 第1章基础准备及入门：详细讲述MATLAB的工作平台、基本特征和使用方法。
- 第2章数值数组及向量化运算：介绍两个数据类型（数值数组、逻辑数组），两个特有变量（“非数”及“空”），两个指令及编程特征（数组运算和向量化编程）。其中涉及数值数组创建、编址、援引寻访、扩展收缩等。
- 第3章字符串、胞元和构架数组：集中介绍字符串、胞元、构架三种数据类型的创建、特点及相互转换。掌握这些数据类型有助于理解MATLAB（方程求解、优化）泛函指令、图形对象、Simulink模型模块等的参数设置和使用。
- 第4章数值计算：集中描述MATLAB的数值计算能力。
- 第5章符号计算：MATLAB由数值计算引擎驱动，其随带的符号计算引擎是MuPAD。该章的解题理念、建模计算、结果表述等都不同于数值计算。
- 第6章数据可视及探索：离散数据绘制成图的基本机理、基本技法、绘图指令的调用和搭配。介绍MATLAB图形窗所具备的“数据-图形双向交互能力”，“交互式数据探索”。
- 第7章M文件和函数句柄：系统介绍MATLAB编程的基本构件、数据流控制、各类子函数、两种函数句柄、泛函计算指令、跨空间调用和赋值等内容。
- 第8章神经网络工具箱：介绍神经网络工具箱的功能和组成，及讲解进行深度学习编程的实例。
- 第9章图形用户界面(GUI)：重点介绍GUI的GUIDE辅助设计法。





XIAMEN
UNIVERSITY

第一讲 MATLAB概述

温程璐 人工智能系



知识要点

- 1.1 MATLAB工作环境
- 1.2 MATLAB文件管理
- 1.3 MATLAB帮助系统
- 1.4 MATLAB主要功能



1.1 工作环境

1.1.1 MATLAB 系统组成

- 编程语言：以矩阵和数组为基本单位的编程语言；
- 工作环境：包括了一系列的应用工具，提供编程和调试程序的环境；
- 图形处理：包括绘制二维、三维图形和创建图形用户界面（GUI）等；
- 数学库函数：包含了大量的数学函数；
- 应用程序接口（API）：提供接口程序，可使 MATLAB 与其他语言程序进行交互；

例子：fig.m



MATLAB R2016a

主页 绘图 应用程序 变量 视图

新建 新建 打开 比较 导入 保存 工作区 清除工作区 分析代码 运行并计时 清除命令 Simulink 布局 设置路径 附加功能 帮助 社区 请求支持

文件 变量 代码 SIMULINK 环境 资源

当前文件夹 C:\Program Files

名称

- Common Files
- DIFX
- Dolby Digital Plus
- Intel
- internet explorer
- MATLAB
- Microsoft Office
- Microsoft Office 15
- NVIDIA Corporation
- Realtek
- rempl
- Synaptics
- VeloView 3.5.0
- Windows Defender
- Windows Defender Advanced Threat Protection
- Windows Mail
- Windows Media Player
- Windows Multimedia Platform
- windows nt
- Windows Photo Viewer
- Windows Portable Devices
- Windows Security
- WindowsPowerShell

详细信息

选择文件以查看详细信息

编辑器 - intro.m

unnamed x a x ans x A x C x q x b x

3x1 double

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1										
2		3									
3		5									
4											
5											
6											
7											
8											

命令窗口

```
>> ver
```

MATLAB 版本: 9.0.0.341360 (R2016a)
MATLAB 许可证编号: 123456
操作系统: Microsoft Windows 10 教育版 Version 10.0 (Build 16299)
Java 版本: Java 1.7.0_60-b19 with Oracle Corporation Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM mixed mo

	版本	
MATLAB	9.0	(R2016a)
Simulink	8.7	(R2016a)
Aerospace Blockset	3.17	(R2016a)
Aerospace Toolbox	2.17	(R2016a)
Antenna Toolbox	2.0	(R2016a)
Audio System Toolbox	1.0	(R2016a)
Bioinformatics Toolbox	4.6	(R2016a)
Communications System Toolbox	6.2	(R2016a)
Computer Vision System Toolbox	7.1	(R2016a)

工作区

名称	值
a	[1,2,3,4,6,4,3,4,...
A	[1,2,0;2,5,-1;4,...
ans	0.0000 + 1.0000i
b	[1;3;5]
B	[1,2,4;2,5,10;0,...
C	[1,4,0;4,25,-10;...
p	[1,-5,5,-1]
q	[1,-10,35,-52,3...
r	[1,-15,90,-278,...
unnamed	0
x	[1;0;-1]

1.1.2 工作窗口

1.应用程序标签



应用程序标签位于主界面标签栏，其提供按钮的快捷功能。在使用时只需单击相应的应用程序图标就能快捷的打开应用。

2.绘图标签



绘图标签位于主界面标签栏，其提供按钮的快捷功能。在使用时只需单击相应的绘图图标就能快捷的绘制各种需要的图形。

1.1.2 工作窗口

3.主页标签



主页标签位于主界面标签栏，其提供程序运行的基本功能。

主页标签主要包括：

- 文件菜单
- 变量菜单
- 代码菜单
- SIMULINK按钮
- 环境菜单
- 资源菜单



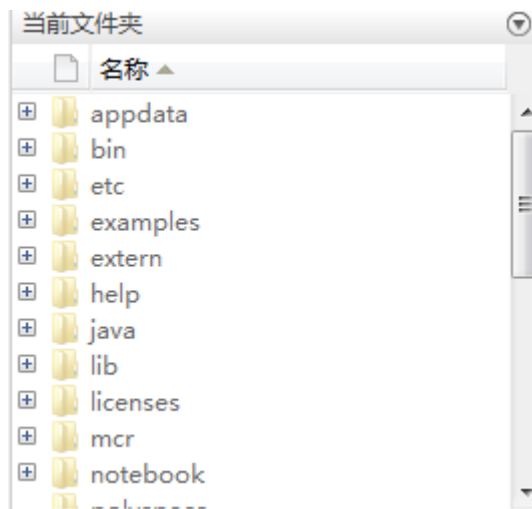
1.1.2 工作窗口

4.常用操作栏



常用操作栏位于主界面右上角，提供常用的操作如保存，剪切，复制，黏贴，撤销，重做等操作的快捷方式

5.文件夹管理栏



文件夹管理栏位于工具栏下方，并包括主界面左方的当前文件夹目录窗口，提供文件夹管理操作的快捷方式。



1.1.2 工作窗口

6. 命令行窗口

命令窗口是MATLAB的主要交互窗口，用于输入命令并显示除图形以外的所有执行结果。MATLAB命令窗口中的“>>”为命令提示符，表示MATLAB正在处于准备状态。

在命令提示符后键入命令并按下回车键后，解释执行所输入的命令，给出计算结果。如果希望结果不显示，则在语句之后加上一个分号（；）

命令窗口

不熟悉 MATLAB? 请参阅有关[快速入门](#)的资源。

fx >>



【1.3-1】求 $[12 + 2 \times (7 - 4)] \div 3^2$ 的算术运算结果。

```
命令行窗口
>> (12+2*(7-4))/3^2

ans =

    2

fx >>
```

【例1.3-2】“续行输入”法。本例演示：或由于指令太长，或出于某种需要，输入指令行必须多行书写时，该如何处理。

```
命令行窗口
>>
>> S=1-1/2+1/3-1/4+ ...
1/5-1/6+1/7-1/8

S =

    0.6345

fx >>
```



命名规则

数值采用十进制表达，可以带小数点或者负号，在IEEE浮点算法的计算机，采用占用64位内存的双精度，保持大约16位有效数字。

变量命名规则：

- 变量名、函数名对字母大小写敏感
- 变量名第一个字符必须为英文字母，最多可包含63个字符
- 变量名不得包含空格、标点、运算符，但可以包含下连符
- 变量名不应和MATLAB关键词同名
- 变量名尽量不和MATLAB自用变量名、函数名、文件夹同名。



常用的预定义变量

ans: 计算结果的缺省赋值变量
i或j: 基本虚数单位 (即 $\sqrt{-1}$)
eps: 机器零阈值 7.0版本为 $2.2204e-16$
inf: 无限大, 例如 $1/0$
nan或NaN: 非数值 (Not a number), 例如 $0/0$
pi: 圆周率 π ($= 3.1415926\dots$)
realmax: 最大正实数
realmin: 最小正实数
nargin: 函数的输入参数个数
nargout: 函数的输出参数个数

例如:

```
>> (-3)^(1/2)
```

```
ans =
```

```
0.0000 + 1.7321i
```

```
>>
```



MATLAB中算术运算符

表 1.3-2 MATLAB 表达式的基本运算符

	数学表达式	矩阵运算符	数组运算符
加	$a + b$	$a + b$	$a + b$
减	$a - b$	$a - b$	$a - b$
乘	$a \times b$	$a * b$	$a .* b$
除	$a \div b$	a / b 或 $b \setminus a$	$a ./ b$ 或 $b .\setminus a$
幂	a^b	$a ^ b$	$a .^ b$
圆括号	()	()	()

MATLAB中表达式

- 表达式由变量名、运算符和函数名组成；
- 表达式按照优先级自左向右执行运算。



面向数组设计的运算

【例 1.3-7】实数数组 $\mathbf{AR} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 的“一行”输入法。

```
命令行窗口
>> AR=[1, 3;2, 4]

AR =

     1     3
     2     4

fx >>
```

【例 1.3-8】实数数组 $\mathbf{AI} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ 的“分行”输入法。

```
命令行窗口
>> AI=[5, 7
      6, 8]

AI =

     5     7
     6     8
```



Command Window操作要旨

□ 蓝色字体：if, for, end等控制数据流；

□ 黑色字体：非控制指令、数码

□ 紫色：字符串

运算结果：

□ 黑色字体：数值结果

□ 红色字体：运行过程中的警告信息和出错信息

表 1.4-1 数据显示格式的控制指令

指 令	含 义	举 例 说 明
format	通常保证小数点后四位有效，最多不超过 7 位；对于大于 1000 的实数，用 5 位有效数字的科学记数形式显示。	
format short		
format long	小数点后 15 位数字表示	
format short e	5 位科学记数表示	
format long e	15 位科学记数表示	
format short g	从 format short 和 format short e 中自动选择最佳记数方式	
format long g	从 format long 和 format long e 中自动选择最佳记数方式	
format rat	近似有理数表示	
format hex	十六进制表示	
format +	显示大矩阵用。正数、负数、零 分别用 +, -, 空格表示。	
format bank	(金融) 元、角、分表示	
format compact	显示变量之间没有空行	
format loose	在显示变量之间有空行	

```
hold on
%%
% Create a fit options structure and a fittype object for the custom
% nonlinear model y = a(x-b)^n, where a and b are coefficients and n is a
% problem-dependent parameter. See the fittype function page for more details on
% problem-dependent parameters.

s = fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
    'Lower',[0,0],...
    'Upper',[Inf,max(cdate)],...
    'Startpoint',[1 1]);
f = fittype('a*(x-b)^n','problem','n','options',s);
%%
% Fit the data using the fit options and a value of n = 2:

[c2,gof2] = fit(cdate,pop,f,'problem',2)
```



MATLAB常用语句

表 1.4-3 常见的通用操作指令

指令	含 义	指 令	含 义
ans	最新计算结果的默认变量名	edit	打开 M 文件编辑器
cd	设置当前工作目录。	exit	关闭/退出 MATLAB
clf	清除图形窗	help	在指令窗中显示帮助信息
clc	清除指令窗中显示内容	more	使其后的显示内容分页进行
clear	清除 MATLAB 工作空间中保存的变量	quit	关闭/退出 MATLAB
dir	列出指定目录下的文件和子目录清单	return	返回到上层调用程序；结束键盘模式
doc	在 MATLAB 浏览器中，显示帮助信息	type	显示指定 M 文件的内容
diary	把指令窗输入记录为文件	which	指出其后文件所在的目录



MATLAB常用语句

表 1.4-4 MATLAB 指令窗中实施指令行编辑的常用操作键

键 名	作 用	键 名	作 用
↑	前寻式调回已输入过的指令行	Home	使光标移到当前行的首端
↓	后寻式调回已输入过的指令行	End	使光标移到当前行的尾端
←	在当前行中左移光标	Delete	删去光标右边的字符
→	在当前行中右移光标	Backspace	删去光标左边的字符
PageUp	前寻式翻阅当前窗中的内容	Esc	清除当前行的全部内容
PageDown	后寻式翻阅当前窗中的内容		

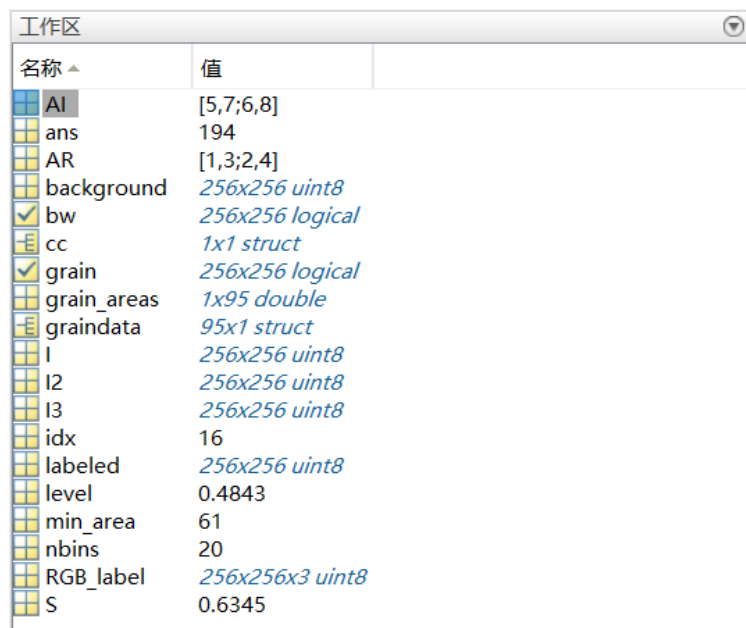


1.1.2 工作窗口

7. 工作区

工作区位于主界面的右中位置的工作区窗口显示当前内存中所有的MATLAB变量的变量名，数据结构，字节数以及数据类型等信息。

在使用中，工作区中的信息非常有用，可以选中已有变量，单击鼠标右键对其进行变量操作。



The image shows the MATLAB Workbench window. It contains a table with two columns: '名称' (Name) and '值' (Value). The table lists various variables and their corresponding values and data types. The variables are: AI, ans, AR, background, bw, cc, grain, grain_areas, graindata, I, I2, I3, idx, labeled, level, min_area, nbins, RGB_label, and S. The values and data types are: [5,7;6,8], 194, [1,3;2,4], 256x256 uint8, 256x256 logical, 1x1 struct, 256x256 logical, 1x95 double, 95x1 struct, 256x256 uint8, 256x256 uint8, 256x256 uint8, 16, 256x256 uint8, 0.4843, 61, 20, 256x256x3 uint8, and 0.6345. The 'AI' variable is selected.

名称	值
AI	[5,7;6,8]
ans	194
AR	[1,3;2,4]
background	256x256 uint8
bw	256x256 logical
cc	1x1 struct
grain	256x256 logical
grain_areas	1x95 double
graindata	95x1 struct
I	256x256 uint8
I2	256x256 uint8
I3	256x256 uint8
idx	16
labeled	256x256 uint8
level	0.4843
min_area	61
nbins	20
RGB_label	256x256x3 uint8
S	0.6345



工作空间浏览器和变量编辑器

工作空间浏览器和变量可视化

工作空间是MATLAB用于暂时存储各种变量和结果的内存空间。

在该窗口中显示工作空间中所有变量的名称、大小、字节数和变量类型说明，可对变量进行观察、编辑、保存和删除。



The image displays the MATLAB R2016a interface. The top window is the Workspace browser, showing a list of variables and their properties. The Command Window is open, displaying MATLAB code and its output. The Figure window shows a plot of the variable 'grain_areas'.

Workspace Variables:

名称	值
AI	[5,7,6,8]
ans	194
AR	[1,3,2,4]
background	256x256 uint8
bw	256x256 logical
cc	1x1 struct
grain	256x256 logical
grain_areas	1x95 double
graindata	256x256 uint8
I2	256x256 uint8
I3	256x256 uint8
idx	16
labeled	256x256 uint8
level	0.4843
min_area	61
nbins	20
RGB_label	256x256x3 uint8
S	0.6345

Command Window:

```
plot(c2,'m')
plot(c3,'e')
legend('fit with n=2', 'fit with n=3')
```

Figure Window:

The figure shows a plot of the variable 'grain_areas'. The x-axis ranges from 0 to 100, and the y-axis ranges from 10¹ to 10³. The plot displays a blue line with markers, representing the data points of 'grain_areas'.

工作空间浏览器和变量编辑器

□ 工作空间的管理指令

1. 查询指令who及whos

【例1.7-2】在指令窗中运用who, whos查阅MATLAB内存变量。

命令窗口

```
>> who
```

您的变量为:

AI	I3	background	cc	gof3	idx	nbins
AR	RGB_label1	bw	cdate	grain	labeled	pop
I	S	c2	f	grain_areas	level	s
I2	ans	c3	gof2	graindata	min_area	

命令窗口

```
>> whos
```

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
AI	2x2	32	double	
AR	2x2	32	double	
I	256x256	65536	uint8	
I2	256x256	65536	uint8	
I3	256x256	65536	uint8	
RGB_label1	256x256x3	196608	uint8	
S	1x1	8	double	
ans	1x1	8	double	
background	256x256	65536	uint8	
bw	256x256	65536	logical	
c2	1x1	904	cfit	
c3	1x1	904	cfit	
cc	1x1	152064	struct	

名称 ^	值
AI	[5,7;6,8]
ans	194
AR	[1,3;2,4]
background	256x256 uint8
bw	256x256 logical
c2	1x1 cfit
c3	1x1 cfit
cc	1x1 struct
cdate	21x1 double
f	1x1 fittype
gof2	1x1 struct
gof3	1x1 struct
grain	256x256 logical
grain_areas	1x95 double
graindata	95x1 struct
I	256x256 uint8
I2	256x256 uint8
I3	256x256 uint8
idx	16
labeled	256x256 uint8
level	0.4843
min_area	61
nbins	20
pop	21x1 double
RGB_label1	256x256x3 uint8
s	1x1 nlsqoptions
S	0.6345

2. 从工作空间中删除变量和函数的指令

clear

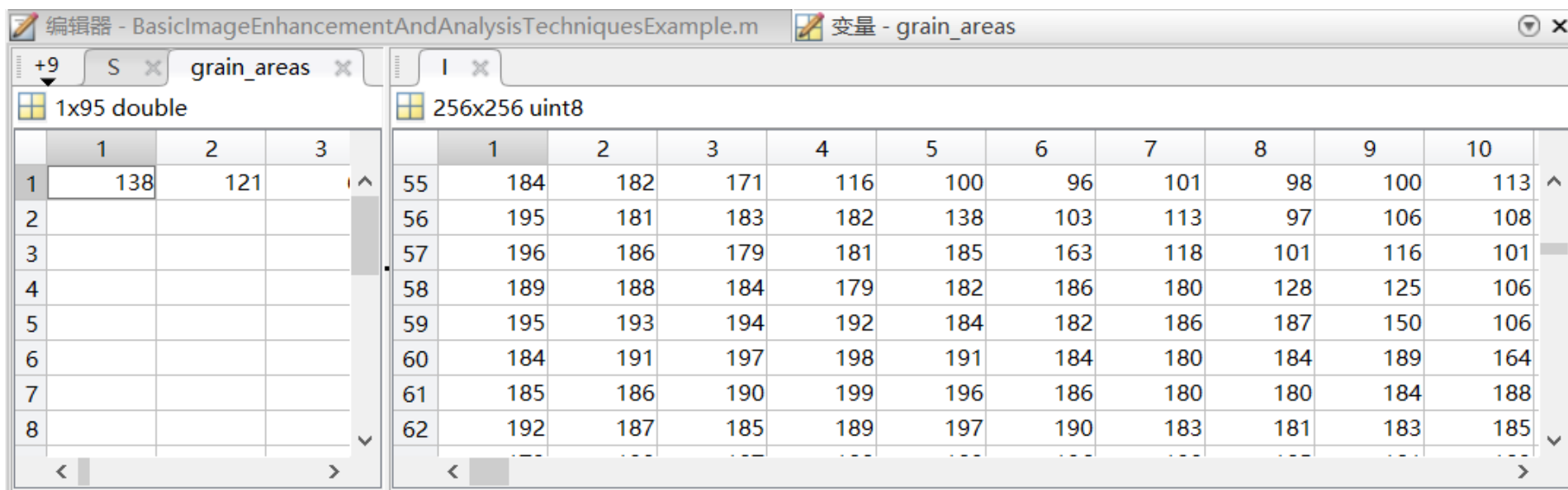
clear var1 var2

clear all

clear fun1 fun2

工作空间浏览器和变量编辑器

Variable Editor 变量编辑器



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	184	182	171	116	100	96	101	98	100	113
56	195	181	183	182	138	103	113	97	106	108
57	196	186	179	181	185	163	118	101	116	101
58	189	188	184	179	182	186	180	128	125	106
59	195	193	194	192	184	182	186	187	150	106
60	184	191	197	198	191	184	180	184	189	164
61	185	186	190	199	196	186	180	180	184	188
62	192	187	185	189	197	190	183	181	183	185

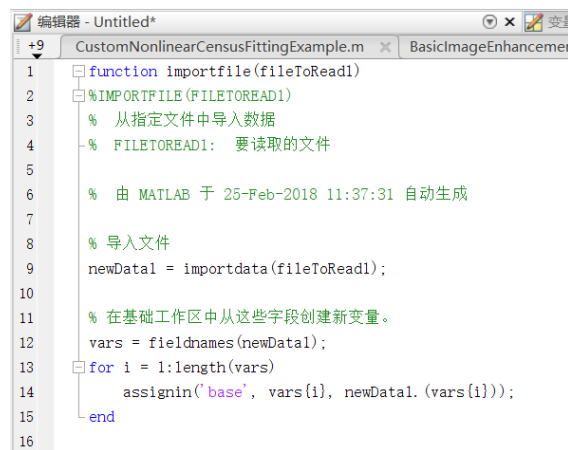
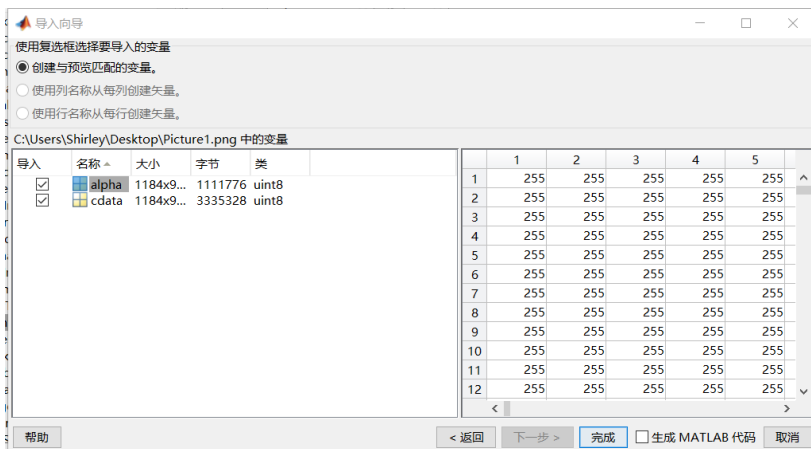
- 查看
- 编辑数组



工作空间浏览器和变量编辑器

□ 数据文件和变量的存取

1. 借助工作空间浏览器产生保存变量的MAT文件
2. 借助输入向导Import Wizard向工作空间装载变量



3. 存取数据的操作指令save和load

save FileName

save FileName v1 v2

save FileName v1 v2 -append

save FileName v1 v2 -ascii

save FileName v1 v2 -ascii -double

load FileName

load FileName v1 v2

load FileName v1 v2 -ascii

- Filename 可以带路径和扩展名
- V1, v2 代表变量名，之间用空格
- -ascii代表ASCII格式处理



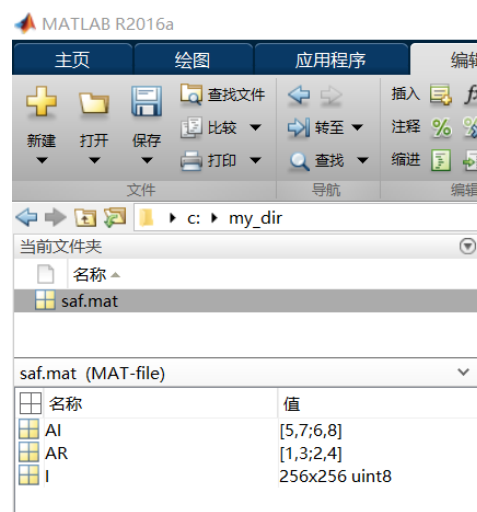
工作空间浏览器和变量编辑器

数据文件和变量的存取

【例1.7-3】数据的存取。（假定内存中已经存在变量I, AI, AR）
(1)

```
命令行窗口
>> mkdir('c:\', 'my_dir');           %
cd c:\my_dir                          %
save saf I AI AR                      %
dir                                    %

.      ..      saf.mat
```

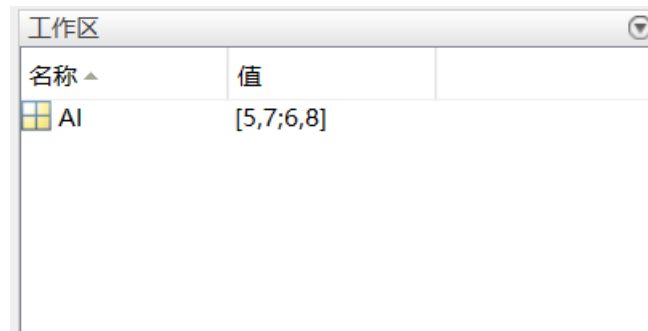


(2)

```
命令行窗口
>> clear                               %
load saf AI                           %
who                                    %

您的变量为:

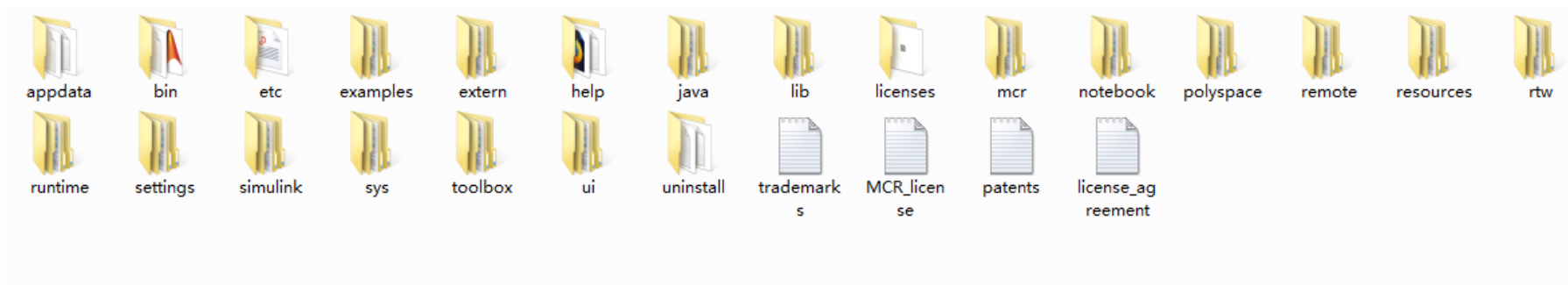
AI
```



1.2 文件管理

1.2.1 目录结构

安装目录



1.2 文件管理

1.2.2 当前文件夹浏览器

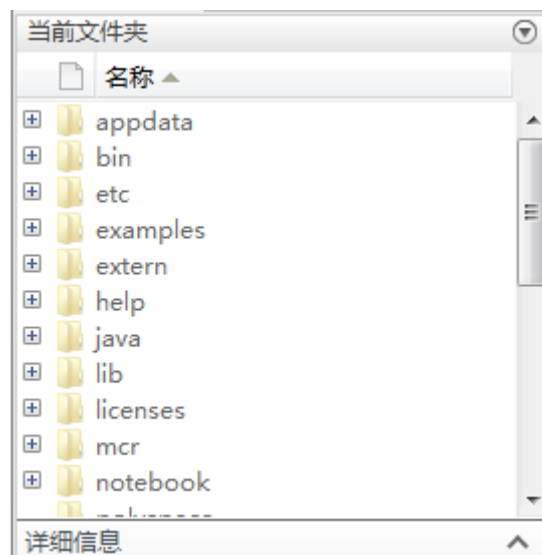
(1) 用户目录：自动生成my document目录；

(2) 应把用户目录设置成当前目录：如果不特别指定，MATLAB默认把数据和文件的目录存放在当前目录，因此建议设置。

(3) 方法：

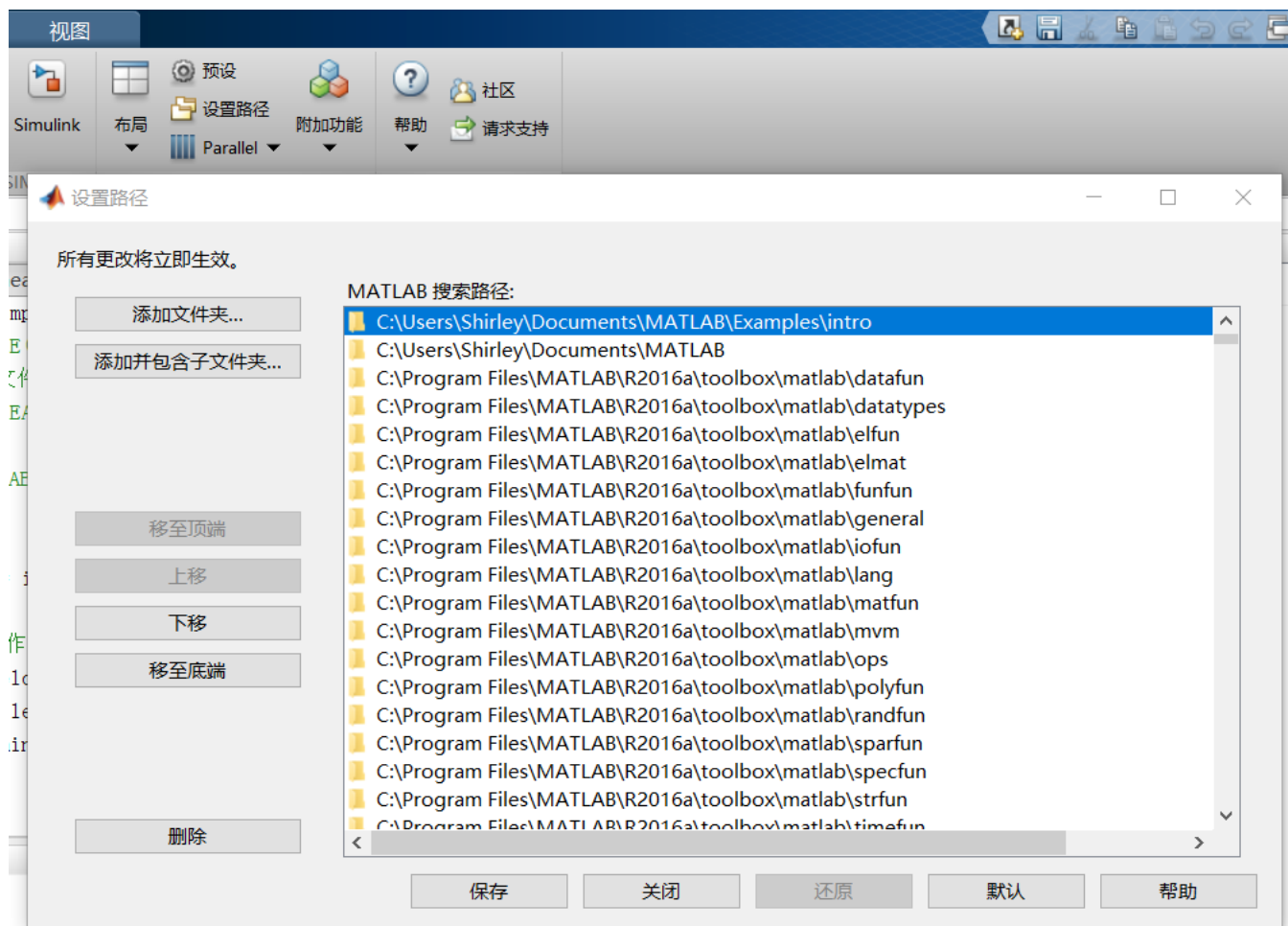
交互界面设置法：

指令设置法： `c:\mydir`



1.2 文件管理

1.2.3 路径搜索



1.2 文件管理

1.2.3 路径搜索

MATLAB提供了3种方法来设置搜索路径

(1) 在命令行窗口中输入：

Pathpool

(2) 在命令行窗口中输入：

path (path, 'path') % 'path'是待添加的目录的完整路径

(3) 在命令行窗口中输入：

addpath 'path' -begin % 'path'是待添加到搜索路径的开始的路径

addpath 'path' -end % 'path'是待添加到搜索路径的末端的路径



1.3 帮助系统

1.3.1 文本帮助

可以在MATLAB命令行窗口中输入一些命令来获取纯文本的帮助信息，这些命令包括help，lookfor，which，doc，type等。

命令行窗口

```
>> help fft
```

fft Discrete Fourier transform.

fft(X) is the discrete Fourier transform (DFT) of vector X. For matrices, the **fft** operation is applied to each column. For N-D arrays, the **fft** operation operates on the first non-singleton dimension.

fft(X,N) is the N-point **fft**, padded with zeros if X has less than N points and truncated if it has more.

fft(X,[],DIM) or **fft(X,N,DIM)** applies the **fft** operation across the dimension DIM.

For length N input vector x, the DFT is a length N vector X, with elements

N

命令行窗口

```
>> lookfor fft
```

[qfft](#)

[cgtradeofftblnode](#)

[detrend](#)

[fft](#)

[fft2](#)

[fftn](#)

[fftshift](#)

[fftw](#)

[ifft](#)

[ifft2](#)

[ifftn](#)

[ifftshift](#)

[interpft](#)

[msfunpsd](#)

[msfuntf](#)

- Constructor for quantized FFT object.

- construct a cgtradeofftblnode object

- Remove a linear trend from a vector, usually for FFT processing.

- Discrete Fourier transform.

- Two-dimensional discrete Fourier Transform.

- N-dimensional discrete Fourier Transform.

- Shift zero-frequency component to center of spectrum.

- Interface to FFTW library run-time algorithm tuning control.

- Inverse discrete Fourier transform.

- Two-dimensional inverse discrete Fourier transform.

- N-dimensional inverse discrete Fourier transform.

- Inverse FFT shift.

- 1-D interpolation using FFT method.

- an MATLAB S-function which performs spectral analysis using ffts

- an MATLAB S-function which performs transfer function analysis

```
>> which fft
```

built-in (C:\Program Files\MATLAB\R2016a\toolbox\matlab\datafun\@logical\fft) % logical method

```
>>
```



1.3 帮助系统

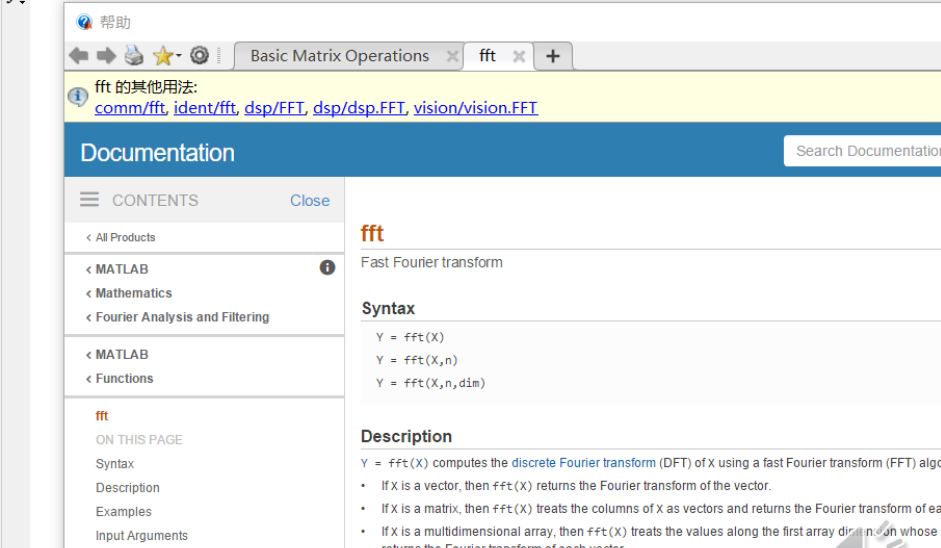
1.3.1 文本帮助

可以在MATLAB命令行窗口中输入一些命令来获取纯文本的帮助信息，这些命令包括help, lookfor, which, doc, type等。

```
命令行窗口
>> type fft.m

%FFT Discrete Fourier transform.
% FFT(X) is the discrete Fourier transform (DFT) of vector X. For
% matrices, the FFT operation is applied to each column. For N-D
% arrays, the FFT operation operates on the first non-singleton
% dimension.
%
% FFT(X,N) is the N-point FFT, padded with zeros if X has less
% than N points and truncated if it has more.
%
% FFT(X,[],DIM) or FFT(X,N,DIM) applies the FFT operation across the
% dimension DIM.
%
% For length N input vector x, the DFT is a length N vector X,
% with elements
%
%           N
%   X(k) =  sum  x(n)*exp(-j*2*pi*(k-1)*(n-1)/N), 1 <= k <= N.
%           n=1
%
% The inverse DFT (computed by IFFT) is given by
```

```
命令行窗口
>> doc fft
fx >>
```



帮助

Basic Matrix Operations x fft x +

fft 的其他用法:
[comm/fft](#), [ident/fft](#), [dsp/FFT](#), [dsp/dsp.FFT](#), [vision/vision.FFT](#)

Documentation

CONTENTS Close

< All Products

< MATLAB !

< Mathematics

< Fourier Analysis and Filtering

< MATLAB

< Functions

fft

ON THIS PAGE

Syntax

Description

Examples

Input Arguments

Output Arguments

fft

Fast Fourier transform

Syntax

Y = fft(X)

Y = fft(X,n)

Y = fft(X,n,dim)

Description

Y = fft(X) computes the discrete Fourier transform (DFT) of X using a fast Fourier transform (FFT) algorithm.

- If X is a vector, then fft(X) returns the Fourier transform of the vector.
- If X is a matrix, then fft(X) treats the columns of X as vectors and returns the Fourier transform of each column.
- If X is a multidimensional array, then fft(X) treats the values along the first array dimension whose size is not 1 as vectors and returns the Fourier transform of each vector.



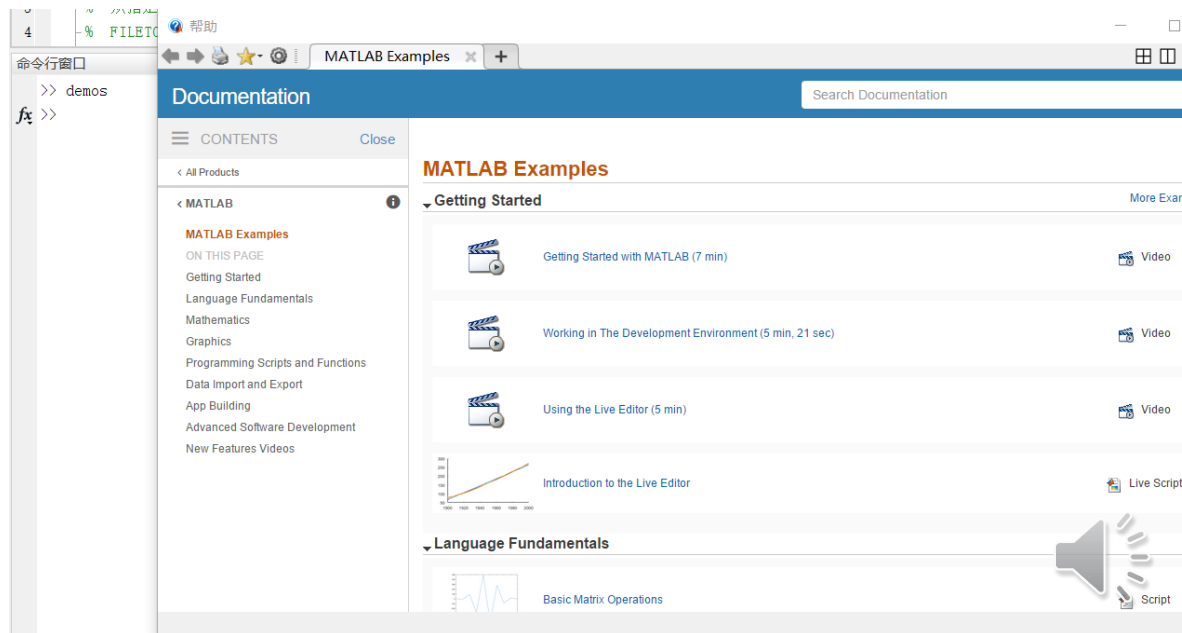
1.3 帮助系统

1.3.2 演示帮助

Demos 演示帮助一般可以通过以下两种方式打开

1. 单击 MATLAB 主界面主页标签菜单栏上的帮助选项菜单中的实例命令

2. 在命令窗口中输入



1.3 帮助系统

1.3.3 帮助导航窗口

三种方法打开帮助导航窗口

1. 在命令行窗口输入doc命令
2. 在程序界面按键盘F1键
3. 单击MATLAB主界面主页标签菜单栏上的help选项菜单中的Documentation命令



Help 帮助浏览器

 帮助

 MATLAB  

Documentation

CONTENTS Close

[< All Products](#)

[< MATLAB](#) 

[Getting Started with MATLAB](#)

[Language Fundamentals](#)

[Mathematics](#)

[Graphics](#)

[Programming Scripts and Functions](#)

[Data Import and Export](#)

[App Building](#)

[Advanced Software Development](#)

[Desktop Environment](#)

[Supported Hardware](#)

MATLAB

The Language of Technical Computing

Millions of engineers and scientists worldwide use MATLAB® to analyze and design the systems and products transforming our world. The matrix-based MATLAB language is the world's most natural way to express computational mathematics. Built-in graphics make it easy to visualize and gain insights from data. The desktop environment invites experimentation, exploration, and discovery. These MATLAB tools and capabilities are all rigorously tested and designed to work together.

MATLAB helps you take your ideas beyond the desktop. You can run your analyses on larger data sets, and scale up to clusters and clouds. MATLAB code can be integrated with other languages, enabling you to deploy algorithms and applications within web, enterprise, and production systems.

Getting Started
Learn the basics of MATLAB

Language Fundamentals
Syntax, operators, data types, array indexing and manipulation

Mathematics
Linear algebra, basic statistics, differentiation and integrals, Fourier transforms, and other mathematics

Graphics
Two- and three-dimensional plots, images, animation, visualization

Programming Scripts and Functions
Program files, control flow, editing, debugging

Data Import and Export
Text files, spreadsheets, and other file formats; big data; web access

App Building
App development using GUIDE, App Designer, or a programmatic workflow

Advanced Software Development
Object-oriented programming; code performance; unit testing; external interfaces to Java®, C/C++, .NET and other languages

Desktop Environment
Preferences and settings, platform differences

Supported Hardware
Support for third-party hardware, such as webcam, Raspberry Pi™, and Arduino® hardware

[Examples](#)

[Functions](#)

[Release Notes](#)

[PDF Documentation](#)

MATLAB Documentation

[Examples](#)

[Functions](#)

[Release Notes](#)

Other Documentation

[Simulink](#)

[Symbolic Math Toolbox](#)

[Statistics and Machine Learning Toolbox](#)

Support

[MATLAB Answers](#)

[Installation Help](#)

[Get Products](#)



Help 帮助浏览器

帮助

Search Results - laplace transform

Documentation

laplace transform

FILTER Close

< All Products

按类型优化

- fx 函数 13
- 块 3
- 类别 6
- 示例和操作方法 16
- 发行说明 2
- 概念 14

按产品优化

- MATLAB 2
- Simulink 2
- Control System Toolbox 4
- Partial Differential Equation Toolbox 1
- RF Toolbox 4
- Signal Processing Toolbox 5
- Simscans Driveline 1

按类别优化

- MuPAD 16
- Mathematics 7
- Linear Model Identification 7
- Digital and Analog Filters 5
- Control System Design and Tuning 3

66 的结果 1 至 10

fx **laplace - Laplace transform**

This MATLAB function returns the Laplace transform of using the Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus > Transforms

laplace - Laplace transform

In MuPAD Notebook only, `laplace(f, t, s)` computes the Laplace transform of `f` with respect to `t` using the transformation variable `s`. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

laplace::addpattern - Add patterns for the Laplace transform

In MuPAD Notebook only, `laplace::addpattern(pat, t, s, res)` teaches the transformation rule `laplace(pat, t, s) = res`. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

Fourier and Laplace Transforms - Fourier and Laplace transforms

Fourier and Laplace transforms and their inverses
Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus > Transforms

Compute Laplace and Inverse Laplace Transforms

The Laplace transform of a function `f(t)` is defined as
Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus > Transforms

Transforms - Fourier, Laplace, and Z-transforms, corresponding in Fourier, Laplace, and Z-transforms, corresponding inverse transform

Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus

Transforms - Fourier, Laplace, and Z-transforms, and corresponding inverse transform

Fourier, Laplace, and Z-transforms, and corresponding inverse transform
Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus

ilaplace - Inverse Laplace transform

In MuPAD Notebook only, `ilaplace(F, s, t)` computes the inverse Laplace transform of `F` with respect to `s` using the transformation variable `t`. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

fx **ilaplace - Inverse Laplace transform**

This MATLAB function returns the inverse Laplace transform of `F` using the Symbolic Math Toolbox > Mathematics > Calculus > Transforms

ilaplace::addpattern - Add patterns for the inverse Laplace transform

In MuPAD Notebook only, `ilaplace::addpattern(pat, s, t, res)` teaches the transformation rule `ilaplace(pat, s, t) = res`. See Symbolic Math Toolbox > MuPAD > Mathematics > Calculus > Transforms

66 的结果 1 至 10

帮助

laplace

Documentation

CONTENTS Close

< All Products

< Symbolic Math Toolbox

< Mathematics

< Calculus

< Transforms

< Symbolic Math Toolbox

< Functions

laplace

ON THIS PAGE

Syntax

Description

Input Arguments

Examples

More About

See Also

laplace

Laplace transform

Syntax

```
laplace(f)
laplace(f,transVar)
laplace(f,var,transVar)
```

Description

`laplace(f)` returns the Laplace transform of `f` using the default independent variable `t` and the default transformation variable `s`. If `f` does not contain `t`, `fourier` uses `symvar`.

`laplace(f,transVar)` uses the specified transformation variable `transVar` instead of `s`.

`laplace(f,var,transVar)` uses the specified independent variable `var` and transformation variable `transVar` instead of `t` and `s` respectively.

Input Arguments

<code>f</code>	Symbolic expression, symbolic function, or vector or matrix of symbolic expressions or functions.
<code>var</code>	Symbolic variable representing the independent variable. This variable is often called the "time variable". Default: The variable <code>t</code> . If <code>f</code> does not contain <code>t</code> , then the default variable is determined by <code>symvar</code> .
<code>transVar</code>	Symbolic variable or expression representing the transformation variable. This variable is often called the "complex frequency variable". Default: The variable <code>s</code> . If <code>s</code> is the independent variable of <code>f</code> , then the default transformation variable is the variable <code>z</code> .

Examples

Compute the Laplace transform of this expression with respect to the variable `x` for the transformation variable `y`:

```
syms x y
f = 1/sqrt(x);
laplace(f, x, y)
```

```
ans =
pi^(1/2)/y^(1/2)
```

Compute the Laplace transform of this expression calling the `laplace` function with one argument. If you do not specify the independent variable, `laplace` uses the variable `t`.

```
syms a t y
f = exp(-a*t);
laplace(f, y)
```

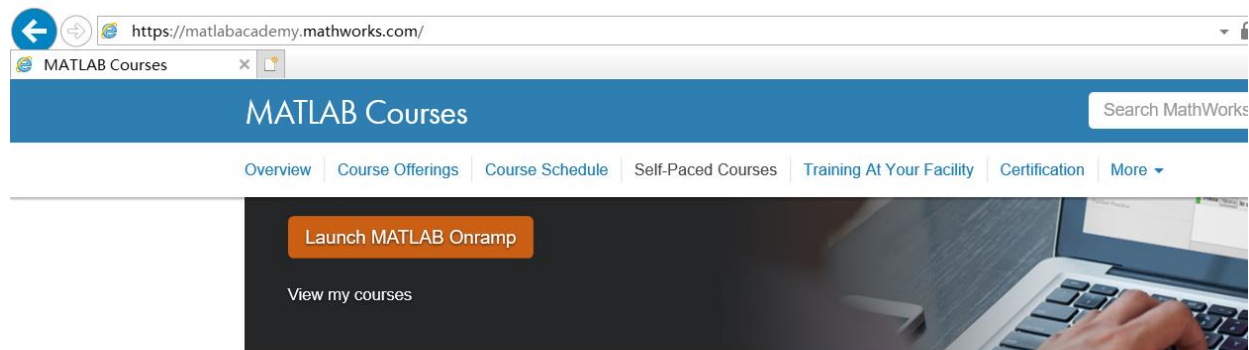
```
ans =
1/(a + y)
```

If you also do not specify the transformation variable, `laplace` uses the variable `s`.

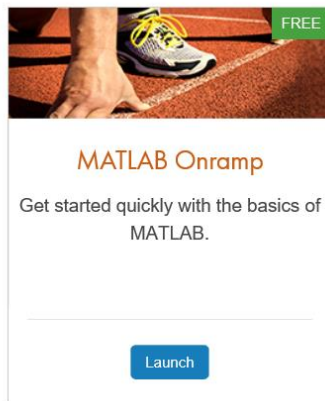


网站帮助

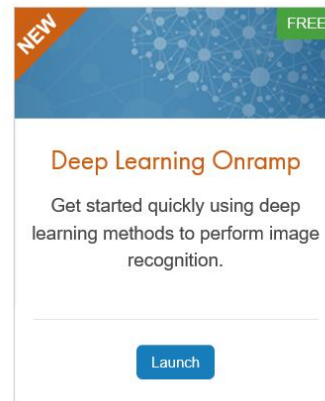
www.mathworks.com



Get Started



A course card for 'MATLAB Onramp'. The top image shows a person's feet on a running track. A green 'FREE' tag is in the top right corner. The title 'MATLAB Onramp' is in orange. The description reads: 'Get started quickly with the basics of MATLAB.' At the bottom is a blue 'Launch' button.



A course card for 'Deep Learning Onramp'. The top image shows a blue background with a network diagram. A green 'FREE' tag is in the top right corner. A red 'NEW' tag is in the top left corner. The title 'Deep Learning Onramp' is in orange. The description reads: 'Get started quickly using deep learning methods to perform image recognition.' At the bottom is a blue 'Launch' button.



1.4 MATLAB主要功能

1. 数值计算功能

- ◆ MATLAB是基于矩阵运算的处理工具。
- ◆ 变量——矩阵，运算——矩阵的运算。
- ◆ 例如： $C = A + B$ ，A,B,C都是矩阵,是矩阵的加运算。
- ◆ 即使一个常数， $Y=5$ ，MATLAB也看做是一个 1×1 的矩阵。



MATLAB主要功能

2.符号计算功能

- 和符号计算语言Maple相结合，使得MATLAB具有符号计算功能。
- 符号运算即用字符串进行数学分析。
- 允许变量不赋值而参与运算。
- 用于解代数方程、微积分、复合导数、积分、二重积分、有理函数、微分方程、泰勒级数展开、寻优等，可求得解析符号解。

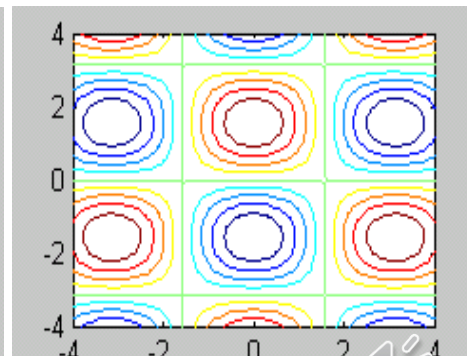
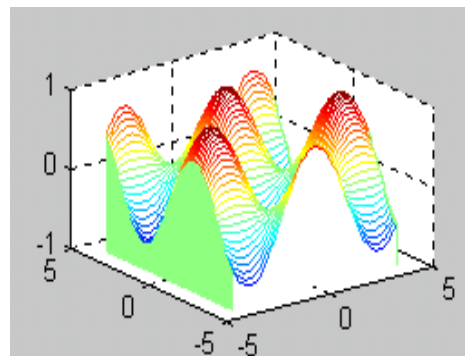
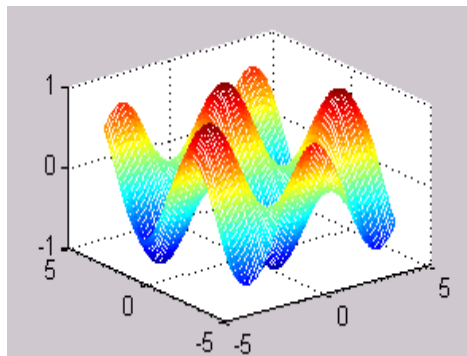
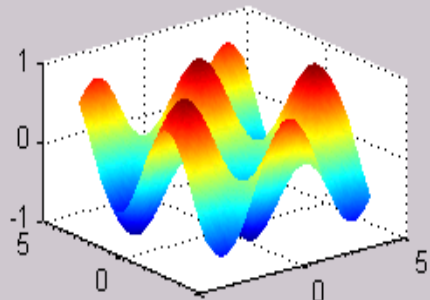


MATLAB主要功能

3. 绘图功能与计算结果的可视化

具有高层绘图功能——两维、三维绘图

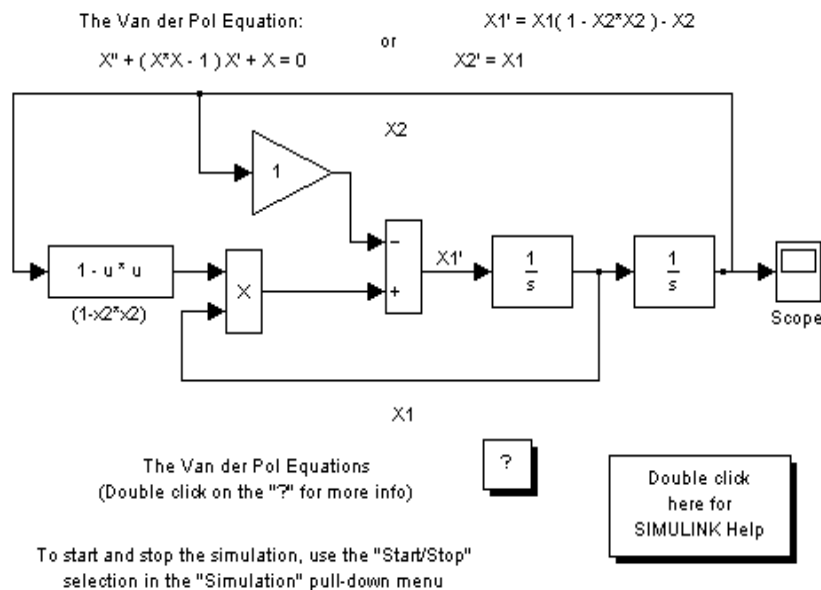
- 具有底层绘图功能——句柄绘图
- 使用`plot`函数可随时将计算结果可视化



MATLAB主要功能

4. 图形化程序编制功能

- 动态系统进行建模、仿真和分析的软件包
- 用结构图编程，而不用程序编程
- 只需拖几个方块、连几条线，即可实现编程功能





5 . MATLAB工具箱

- MATLAB包含两部分内容：基本部分和各种可选的工具箱。
- MATLAB工具箱分为两大类：功能性工具箱和学科性工具箱。
- 许多学科，在MATLAB中都有专用工具箱，现已有30多个工具箱，但MATLAB语言的扩展开发还远远没有结束，各学科的相互促进，将使得MATLAB更加强大。





- MATLAB主工具箱
- 符号数学工具箱
- SIMULINK仿真工具箱
- 控制系统工具箱
- 信号处理工具箱
- 图象处理工具箱
- 通讯工具箱
- 系统辨识工具箱
- 神经网络工具箱
- 金融工具箱...
- 深度学习

MATLAB Product Family

MATLAB

Parallel Computing

Parallel Computing Toolbox
MATLAB Distributed Computing Server

Math, Statistics, and Optimization

Statistics and Machine Learning Toolbox
Neural Network Toolbox (for Deep Learning)
Text Analytics Toolbox
Optimization Toolbox
Global Optimization Toolbox
Curve Fitting Toolbox
Symbolic Math Toolbox
Partial Differential Equation Toolbox
Model-Based Calibration Toolbox

Control Systems

Control System Toolbox
System Identification Toolbox
Fuzzy Logic Toolbox
Robust Control Toolbox
Model Predictive Control Toolbox
Aerospace Toolbox
Robotics System Toolbox

Signal Processing and Wireless Communications

Signal Processing Toolbox
DSP System Toolbox

Simulink Product Family

Simulink

Event-Based Modeling

Stateflow
SimEvents

Physical Modeling

Simscape
Simscape Multibody
Simscape Driveline
Simscape Fluids
Simscape Electronics
Simscape Power Systems

Control Systems

Simulink Control Design
Simulink Design Optimization
Aerospace Blockset
Robotics System Toolbox
Powertrain Blockset

Signal Processing and Wireless Communications

DSP System Toolbox
Audio System Toolbox
Communications System Toolbox
Phased Array System Toolbox
RF Blockset
Computer Vision System Toolbox

Audio System Toolbox
Communications System Toolbox
Wavelet Toolbox
RF Toolbox
Antenna Toolbox
Phased Array System Toolbox
LTE System Toolbox
WLAN System Toolbox

Image Processing and Computer Vision

Image Processing Toolbox
Computer Vision System Toolbox
Automated Driving System Toolbox
Vision HDL Toolbox
Image Acquisition Toolbox
Mapping Toolbox

Test and Measurement

Data Acquisition Toolbox
Instrument Control Toolbox
Image Acquisition Toolbox
OPC Toolbox
Vehicle Network Toolbox
ThingSpeak

Computational Finance

Financial Toolbox
Econometrics Toolbox
Datafeed Toolbox
Database Toolbox
Spreadsheet Link (for Microsoft Excel)
Financial Instruments Toolbox

Trading Toolbox
Risk Management Toolbox

Computational Biology

Bioinformatics Toolbox
SimBiology

Code Generation

MATLAB Coder
GPU Coder
HDL Coder
Vision HDL Toolbox
HDL Verifier
Filter Design HDL Coder
Fixed-Point Designer

Application Deployment

MATLAB Compiler
MATLAB Compiler SDK
Spreadsheet Link (for Microsoft Excel)
MATLAB Production Server

Database Access and Reporting

Database Toolbox
MATLAB Report Generator

Code Generation

Simulink Coder
Embedded Coder
HDL Coder
LTE HDL Toolbox
Vision HDL Toolbox
Simulink PLC Coder
Fixed-Point Designer
DO Qualification Kit (for DO-178)
IEC Certification Kit (for ISO 26262 and IEC 61508)

Real-Time Simulation and Testing

Simulink Real-Time
Simulink Desktop Real-Time

Verification, Validation, and Test

Simulink Requirements
Simulink Check
Simulink Coverage
Simulink Design Verifier
Simulink Test
Simulink Code Inspector
HDL Verifier
Polyspace Bug Finder

Deployment and Reporting



MATLAB主要功能

6.MATLAB的兼容功能

- 可与C语言、FORTRAN语言跨平台兼容
- 用函数CMEX、FMEX实现，此功能不推荐使用

7.MATLAB的容错功能

非法操作时，给出提示，并不影响其操作

例如：

- 1/0
- Warning: Divide by zero
- ans =
- Inf



MATLAB主要功能

8.MATLAB的开放式可扩充结构

- MATLAB 所有函数都是开放的
- 用户可按自己意愿随意更改
- 正因为此功能，使得MATLAB的应用越来越广泛

9. 强大的联机检索帮助系统

- 可随时检索MATLAB函数
- 可随时查询MATLAB函数的使用方法



Release Highlights



Deep Learning

Use DAG and LSTM networks, label images with an app, perform semantic segmentation, and generate CUDA code for NVIDIA GPUs.

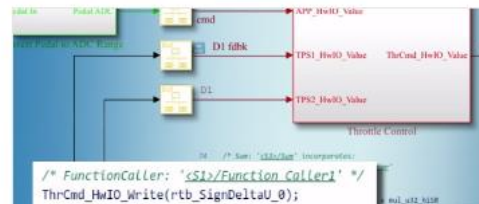
» [Learn more](#)



Data Analytics

Text analytics, customized datastore, more big data plots and algorithms for machine learning, and Microsoft Azure blob storage support.

» [Learn more](#)



Real-Time Software Modeling

Model scheduling effects and implement pluggable components for software environments.

🕒 [Learn more](#) (4 Videos)



Verification and Validation

New tools for requirements modeling, test coverage analysis, and compliance checking.



CUDA Code Generation from MATLAB

Generate CUDA code from MATLAB code for deep learning and embedded vision and run on



Upgrading?

Moving to the latest release just got easier with the [code compatibility report](#), [project-wide upgrades](#), and [cross-release code integration](#).



本章结束。谢谢！





□ 课后动手练习

“非数”和“空”数组

- 非数的产生和性质演示。

`a=0/0,b=0*log(0),c=inf-inf`

`a =
NaN`

`b =
NaN`

`c =
NaN`

`R=rand(2,5);R(2,3)=NaN;R(1,5)=NaN`

`R =`
0.8147 0.1270 0.6324 0.2785 NaN
0.9058 0.9134 NaN 0.5469 0.9649
(2)

`LR=isnan(R)`

`LR =`
0 0 0 0 1
0 0 1 0 0

“非数” 和 “空” 数组

□ “空” 数组

```
a=[]  
b=ones(2,0),c=zeros(2,0),d=eye(2,0)  
f=rand(2,3,0,4)  
a =  
    []  
b =  
Empty matrix: 2-by-0  
c =  
Empty matrix: 2-by-0  
d =  
Empty matrix: 2-by-0  
f =  
Empty array: 2-by-3-by-0-by-4
```

```
class(a)  
isnumeric(a)  
isempty(a)  
  
ans =  
double  
ans =  
    1  
ans =  
    1
```

MATLAB基本运算

- MATLAB认识所有一般常用到的加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/) 的数学运算符号，以及幂次运算 (^)，运算是在矩阵意义下进行的，单个数据的运算是一个特例
- 除加减运算外若要进行标量(矩阵元素)的运算必须加`.`，如`.*`，`./`
- 在MATLAB下进行基本数学运算，只需将运算式直接打入提示号 (>>) 之後，并按入Enter键即可
- 例如：

```
>> (5*2+1.3-0.8)*10/25  
  
ans =  
  
4.2000
```

- MATLAB会将运算结果直接存入一变量ans，代表MATLAB运算后的答案 (Answer)，并显示其数值于萤幕上,也可以将结果赋值给变量，例如：

```
>> x=5*10  
  
x =  
  
50
```

```
t=-3*pi:pi/10:3*pi;
```

```
y=sin(t)./t;
```

```
tt=t+(t==0)*eps;
```

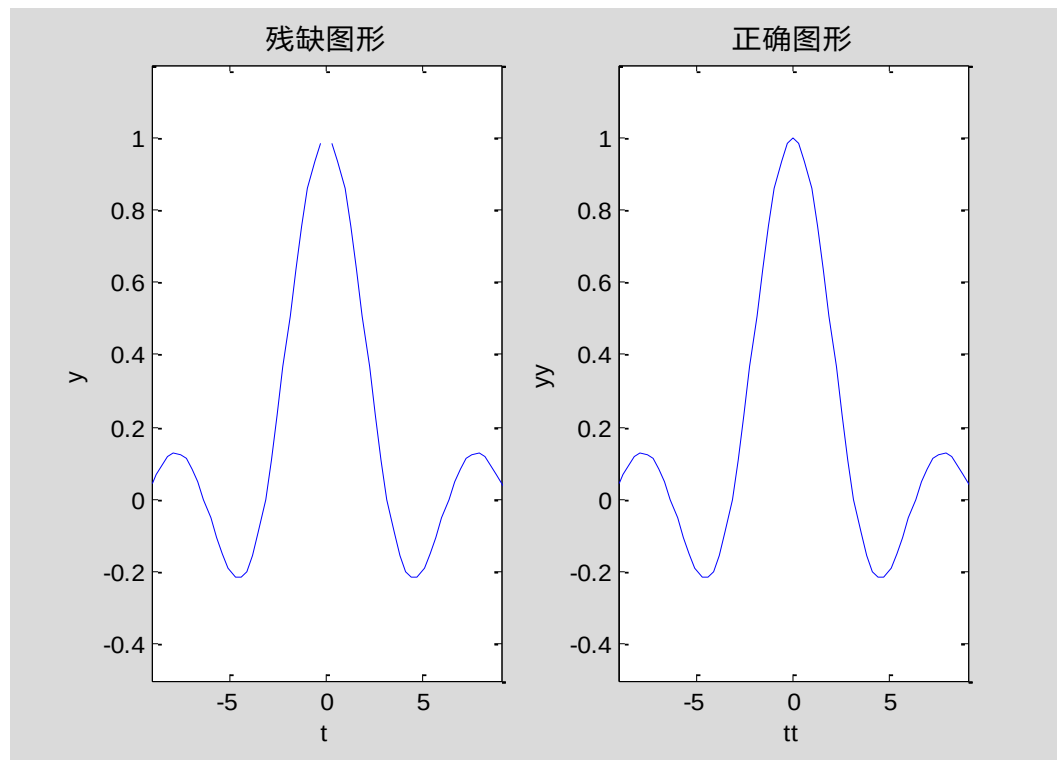
```
yy=sin(tt)./tt;
```

```
subplot(1,2,1),plot(t,y),axis([-9,9,-0.5,1.2]),
```

```
xlabel('t'),ylabel('y'),title('残缺图形')
```

```
subplot(1,2,2),plot(tt,yy),axis([-9,9,-0.5,1.2])
```

```
xlabel('tt'),ylabel('yy'),title('正确图形')
```



向量或矩阵的运算

□ 变量可用来存放向量或矩阵，并进行各种运算，如下例的行向量运算：

```
x = [1 3 5 2];
```

```
y = 2*x+1
```

```
y =
```

```
3 7 11 5
```

□ 可以随意更改、增加或删除向量的元素，如

```
y(3) = 2 % 更改第三个元素
```

```
y =
```

```
3 7 2 5
```

```
y(4) = [] % 删除第四个元素
```

```
y =
```

```
3 7 2 0 10
```

```
y(6) = 10 % 加入第六个元素
```

```
y =
```

```
3 7 2 5 0 10
```

冒号表达式——行向量的产生

- 格式 `e1:e2:e3`
- `e1`初值, `e2`步长, `e3`终止值
- 例

```
x = 7:1:16
```

```
x =
```

```
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
```

- `linspace`来产生任意的等差数列,例如

```
x = linspace(4, 10, 6) % 等差数列: 首项为4,末项为10,项数为6
```

```
x =
```

```
4.0000 5.2000 6.4000 7.6000 8.8000 10.0000
```

输入矩阵

□ 直接输入法，例如

```
A= [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12];
```

A

A =

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

回车代替分号输入，例如

```
b=[1 2 3
```

```
4 5 6
```

```
7 8 9]
```

b =

1 2 3

4 5 6

7 8 9

特殊矩阵的产生

- `zeros` 产生全0矩阵
- `ones` 产生全1矩阵
- `eye` 产生单位矩阵
- `rand` 产生0~1间均匀分布的随机矩阵
- `randn` 产生0~1间正态分布的随机矩阵,例:

```
>> zeros(2,3)
```

```
ans =
```

```
0    0    0
```

```
0    0    0
```

矩阵的简单处理

$A(2,3) = 5$ % 改变位于第二行，第三列的元素值

```
A =  
1 2 3 4  
5 6 5 8  
9 10 11 12
```

$B = A(2,1:3)$ % 取出部份矩阵B

```
B =  
5 6 5
```

$A(:, 2) = []$ % 删除第二列 (: 代表所有行)

```
A =  
1 3 4  
5 5 8  
9 11 12
```

$A = [A; 4\ 3\ 2\ 1]$ % 加入第四行

```
A =  
1 3 4  
5 5 8  
9 11 12  
4 3 2 1
```

$A([1\ 4], :) = []$ % 删除第一和第四行 (: 代表所有列)

```
A =  
5 5 8  
9 11 12
```

向量运算、矩阵运算、元素运算？

- $3*5-6$
- $2*[2;4;6]$
- $2.*[2;4;6]$
- $[1\ 3\ 5]*[2;4;6]$
- $[1\ 3\ 5].*[2;4;6]$
- $A = \text{rand}(2,2)$
- $B = \text{randn}(2,2)$
- $C = A*B$
- $C = A.*B$
- $\text{sqrt}(A)$?